ISPTEC — INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS

Cálculo Diferencial e Integral III — Resolução passo a passo

1.ª Prova Parcelar · 2 de Dezembro de 2025

CURSO	DOCENTE	DURAÇÃO	CONTEÚDO
Engenharia de Petróleos	Valter Tomé	90 minutos	Integrais duplos e triplos

Formulário e significado dos símbolos

Fórmula	Nome / uso
$\iint_D f\,dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f\,dy\,dx = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f\,dx\,dy$	Teorema de Fubini (a ordem pode trocar-se)
$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta,\ dA = r\,dr\,d\theta$	Mudança para coordenadas polares
$x^2 + y^2 = r^2$	Relação entre cartesianas e polares
$V = \iint_D \left(z_{sup} - z_{inf}\right) dA$	Volume entre duas superfícies
$M = \iint_D \rho(x,y)\,dA$	Massa de uma lâmina com densidade ρ
$\int \cos^4\theta\,d\theta$ via $\cos^2\theta = \dfrac{1+\cos 2\theta}{2}$	Potências de cosseno
$\int z^3 e^{z^4}\,dz = \dfrac{e^{z^4}}{4} + C$	Substituição $u = z^4$

Significado dos símbolos

D — região de integração no plano xy

$f(x,y)$ — função integranda; dA — elemento de área

$\iint_D$ — integral duplo sobre a região D

r — distância à origem (coordenada polar); θ — ângulo medido a partir do eixo $+x$

z_{sup}, z_{inf} — superfícies que limitam o sólido por cima e por baixo

V — volume; M — massa

$\rho(x,y)$ — densidade superficial (massa por unidade de área)

W — sólido do espaço

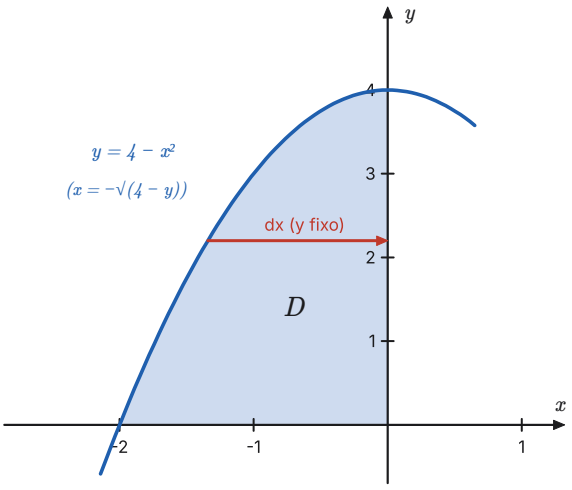
$\ln$ — logaritmo natural; e — número de Neper

Questão 1 — Inverter a ordem de integração

Inverta a ordem de integração e calcule o integral. Esboce a região de integração.

$$\int_{-2}^{0}\int_{0}^{4-x^2} \frac{6x\cos(3y)}{4-y}\,dy\,dx$$

Passo 1 — Identificar a região. Pelos limites: $-2 \le x \le 0$ e $0 \le y \le 4 - x^2$. É a zona abaixo da parábola $y = 4 - x^2$, acima do eixo x, à esquerda do eixo y.



Passo 2 — Porquê inverter? Integrar $\dfrac{\cos 3y}{4-y}$ em ordem a y não tem primitiva elementar; já em ordem a x a função é um simples polinómio ($6x$).

Passo 3 — Novos limites. Fixando y entre 0 e 4: $y = 4 - x^2 \Rightarrow x^2 = 4 - y \Rightarrow x = -\sqrt{4-y}$ (ramo com $x \le 0$). Logo x vai de $-\sqrt{4-y}$ até 0:

$$\int_0^4 \int_{-\sqrt{4-y}}^{0} \frac{6x\cos(3y)}{4-y}\,dx\,dy$$

Passo 4 — Integral interior (em x):

$$\int_{-\sqrt{4-y}}^{0} 6x\,dx = \Big[3x^2\Big]_{-\sqrt{4-y}}^{0} = 0 - 3(4-y) = -3(4-y)$$

Passo 5 — Substituir e simplificar (o factor $4-y$ cancela):

$$\int_0^4 \frac{-3(4-y)\cos(3y)}{4-y}\,dy = \int_0^4 -3\cos(3y)\,dy$$

Passo 6 — Integral exterior:

$$\Big[-\sin(3y)\Big]_0^4 = -\sin(12) + \sin(0) = -\sin(12)$$

Com 12 rad (calculadora em radianos): $\sin 12 = -0{,}5366$.

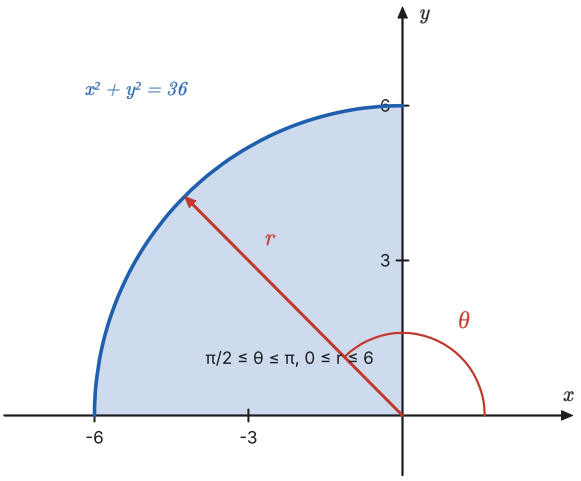
Resposta: $\displaystyle\int_0^4 \int_{-\sqrt{4-y}}^{0} \frac{6x\cos(3y)}{4-y}\,dx\,dy = -\sin 12 \approx \mathbf{0{,}5366}$

Questão 2 — Mudança de variáveis (coordenadas polares)

> Calcule, utilizando uma mudança de variáveis apropriada, o integral

$$\int_{-6}^{0} \int_{0}^{\sqrt{36-x^2}} \frac{(x^2+y^2)^{-1/2}}{\sqrt{36-x^2-y^2}}\,dy\,dx$$

Passo 1 — Região. $-6 \le x \le 0$ e $0 \le y \le \sqrt{36 - x^2}$: é o **quarto de círculo** de raio 6 situado no 2.º quadrante ($x \le 0$, $y \ge 0$). Os termos $x^2 + y^2$ sugerem coordenadas polares.



Passo 2 — Novos limites: $0 \le r \le 6$ e $\dfrac{\pi}{2} \le \theta \le \pi$.

Passo 3 — Reescrever o integral ($x^2 + y^2 = r^2$ e $dA = r\,dr\,d\theta$):

$$\int_{\pi/2}^{\pi}\int_{0}^{6} \frac{(r^2)^{-1/2}}{\sqrt{36 - r^2}}\, r\,dr\,d\theta = \int_{\pi/2}^{\pi}\int_{0}^{6} \frac{1}{r}\cdot\frac{r}{\sqrt{36 - r^2}}\,dr\,d\theta = \int_{\pi/2}^{\pi}\int_{0}^{6} \frac{dr}{\sqrt{36 - r^2}}\,d\theta$$

Passo 4 — Integral em r (primitiva de $\dfrac{1}{\sqrt{a^2 - r^2}}$ é $\arcsin\dfrac{r}{a}$, com $a = 6$):

$$\int_{0}^{6} \frac{dr}{\sqrt{36 - r^2}} = \left[\arcsin\frac{r}{6}\right]_0^6 = \arcsin 1 - \arcsin 0 = \frac{\pi}{2}$$

Passo 5 — Integral em θ:

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\pi}{2}\,d\theta = \frac{\pi}{2}\left(\pi - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4}$$

Resposta: $\dfrac{\pi^2}{4} \approx 2{,}467$

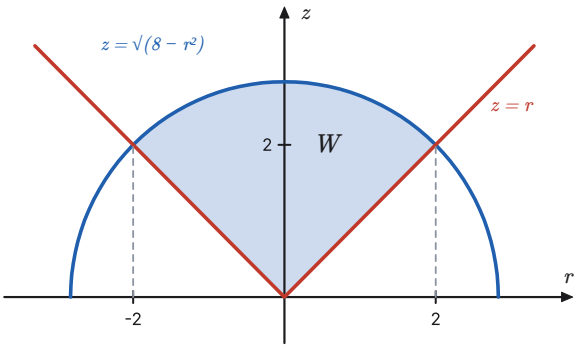
Questão 3 — Volume com integral duplo

> Calcule, usando integral duplo, o volume do sólido W, limitado superiormente pela semiesfera $z = \sqrt{8 - x^2 - y^2}$ e inferiormente pelo cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Passo 1 — Curva de intersecção. Igualando as duas superfícies:

$$\sqrt{8 - x^2 - y^2} = \sqrt{x^2 + y^2} \implies 8 - r^2 = r^2 \implies r^2 = 4 \implies r = 2$$

A projecção do sólido no plano xy é o **disco** $D : x^2 + y^2 \le 4$ (em polares: $0 \le r \le 2$, $0 \le \theta \le 2\pi$). A figura mostra um corte do sólido pelo plano r–z.



Passo 2 — Volume ($z_{sup} - z_{inf}$, com $dA = r\,dr\,d\theta$):

$$V = \iint_D \left(\sqrt{8 - x^2 - y^2} - \sqrt{x^2 + y^2}\right) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left(\sqrt{8 - r^2} - r\right) r\,dr\,d\theta$$

Passo 3 — Integral em r. Primitivas: $\int r\sqrt{8 - r^2}\,dr = -\frac{1}{3}(8 - r^2)^{3/2}$ (substituição $u = 8 - r^2$) e $\int r^2\,dr = \frac{r^3}{3}$:

$$\int_0^2 \left(r\sqrt{8 - r^2} - r^2\right) dr = \left[-\tfrac{1}{3}(8 - r^2)^{3/2} - \tfrac{r^3}{3}\right]_0^2$$

$$= \left(-\tfrac{1}{3} \cdot 4^{3/2} - \tfrac{8}{3}\right) - \left(-\tfrac{1}{3} \cdot 8^{3/2}\right) = -\tfrac{8}{3} - \tfrac{8}{3} + \tfrac{16\sqrt{2}}{3} = \frac{16\sqrt{2} - 16}{3}$$

Passo 4 — Integral em θ:

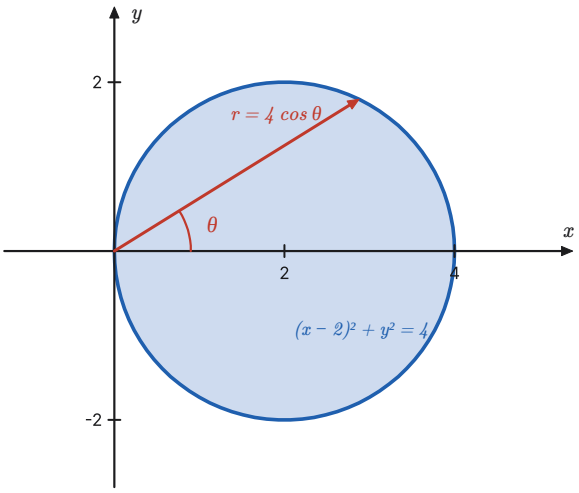
$$V = 2\pi \cdot \frac{16(\sqrt{2} - 1)}{3}$$

Resposta: $V = \dfrac{32\pi\,(\sqrt{2} - 1)}{3} \approx \mathbf{13{,}88}$ unidades de volume

Questão 4 — Massa de uma lâmina circular

> Uma lâmina tem forma circular $x^2 + y^2 = 4x$ e tem densidade em cada ponto igual ao quadrado da distância até à origem. Calcule a massa.

Passo 1 — Região. Completando o quadrado: $x^2 - 4x + y^2 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 + y^2 = 4$, um disco de centro $(2; 0)$ e raio 2, que passa pela origem.



Passo 2 — Densidade. $\rho(x,y) = (\text{distância à origem})^2 = x^2 + y^2 = r^2$.

Passo 3 — Fronteira em polares. $x^2 + y^2 = 4x \Rightarrow r^2 = 4r\cos\theta \Rightarrow r = 4\cos\theta$. Para varrer o disco: $-\dfrac{\pi}{2} \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$ e $0 \le r \le 4\cos\theta$.

Passo 4 — Massa:

$$M = \iint_D \rho\, dA = \int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_0^{4\cos\theta} r^2 \cdot r\, dr\, d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{(4\cos\theta)^4}{4}\, d\theta = 64\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4\theta\, d\theta$$

Passo 5 — Potência de cosseno. Usando $\cos^2\theta = \dfrac{1+\cos 2\theta}{2}$:

$$\cos^4\theta = \frac{1 + 2\cos 2\theta + \cos^2 2\theta}{4} = \frac{3}{8} + \frac{\cos 2\theta}{2} + \frac{\cos 4\theta}{8}$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4\theta\, d\theta = \left[\frac{3\theta}{8} + \frac{\sin 2\theta}{4} + \frac{\sin 4\theta}{32}\right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{3}{8}\cdot\pi = \frac{3\pi}{8}$$

(os termos com seno anulam-se nos limites)

Passo 6 — Resultado:

$$M = 64 \times \frac{3\pi}{8} = 24\pi$$

Resposta: $M = 24\pi \approx \mathbf{75{,}40}$ unidades de massa

Questão 5 — Integral triplo

> Calcule o integral triplo

$$\int_1^3 \int_0^{3x} \int_0^{\sqrt[4]{\ln(36xy^3+45y^4+1)}} z^3\, e^{z^4}\, dz\, dy\, dx$$

Passo 1 — Integral mais interior (em z). Substituição $u = z^4$, $du = 4z^3\, dz$:

$$\int z^3 e^{z^4}\, dz = \frac{e^{z^4}}{4}$$

Nos limites, com $z_1 = \sqrt[4]{\ln(36xy^3 + 45y^4 + 1)}$, tem-se $z_1^4 = \ln(36xy^3 + 45y^4 + 1)$ e $e^{z_1^4} = 36xy^3 + 45y^4 + 1$:

$$\left[\frac{e^{z^4}}{4}\right]_0^{z_1} = \frac{(36xy^3 + 45y^4 + 1) - 1}{4} = 9xy^3 + \frac{45}{4}y^4$$

Passo 2 — Integral em y (de 0 a $3x$; x é constante):

$$\int_0^{3x} \left(9xy^3 + \frac{45}{4}y^4\right) dy = 9x \cdot \frac{(3x)^4}{4} + \frac{45}{4} \cdot \frac{(3x)^5}{5} = \frac{729}{4}x^5 + \frac{2187}{4}x^5 = \frac{2916}{4}x^5 = 729\,x^5$$

Passo 3 — Integral em x:

$$\int_1^3 729\,x^5\,dx = 729\left[\frac{x^6}{6}\right]_1^3 = \frac{729\,(729 - 1)}{6} = \frac{729 \times 728}{6} = 88\,452$$

Resposta: $88\,452$

Nota sobre a leitura do enunciado: na foto, o limite superior de z é lido como $\sqrt[4]{\ln(36xy^3 + 45y^4 + 1)}$. Esta leitura é a que faz o integral «fechar» de forma exacta, pois e^{z^4} cancela o logaritmo.

Resumo das respostas: 1) $-\sin 12 \approx 0{,}5366$ · 2) $\pi^2/4$ · 3) $\dfrac{32\pi(\sqrt{2} - 1)}{3}$ · 4) 24π · 5) $88\,452$